

# C语言入门项目：智能家居模拟器

面向初学者的 7 天实战开发手册

## 一、项目概述

本项目旨在通过模拟一个**控制台智能家居系统**，帮助初学者在 1 周内掌握 C 语言的核心语法。项目不依赖硬件，仅需标准编译器即可运行。

- 核心技术点：** 结构体(Struct)、枚举(Enum)、指针(Pointer)、循环与分支、文件操作。
- 开发周期：** 7 天（每天约 1.5 - 2 小时）。

## 二、7天开发计划

| 周期    | 阶段目标   | 具体任务内容                                                  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|
| Day 1 | 世界观构建  | 定义 struct 和 enum。创建灯(Light)、空调(Thermostat)等设备的数据模型并初始化。 |
| Day 2 | 系统心脏起搏 | 搭建 while(1) 主循环，实现控制台菜单展示与简单的用户输入响应。                    |
| Day 3 | 隔空取物   | 掌握 <b>指针传参</b> 。编写函数修改设备状态，理解地址传递与值传递的区别。               |
| Day 4 | 全屋智能联动 | 实现“一键睡眠”、“离家模式”逻辑，通过遍历和条件判断控制多个设备。                      |
| Day 5 | 代码分家   | 进行工程化拆分，学习创建 .h 头文件和 .c 源文件，练习多文件编译。                    |

| 周期    | 阶段目标  | 具体任务内容                               |
|-------|-------|--------------------------------------|
| Day 6 | 防爆破演练 | 学习输入缓冲区清理，解决 scanf 输入非法字符导致的死循环 Bug。 |
| Day 7 | 记忆留存  | 引入文件 I/O。程序退出时保存状态到文件，启动时读取文件恢复状态。   |

### 三、阶段性 Demo (MVP 版本)

此代码涵盖了 Day 1 至 Day 3 的核心逻辑，是项目的起步基础。

```
#include <stdio.h>

typedef enum { OFF = 0, ON = 1 } State;

typedef struct {
    char name[20];
    State state;
} Light;

// 指针传参：修改设备状态的关键
void toggleLight(Light *l) {
    l->state = (l->state == ON) ? OFF : ON;
}

void showStatus(Light l1, Light l2) {
    printf("\n--- 设备状态 ---\n");
    printf("%s: %s\n", l1.name, l1.state ? "[亮]" : "[灭]");
    printf("%s: %s\n", l2.name, l2.state ? "[亮]" : "[灭]");
}

int main() {
    Light livingRoom = {"客厅灯", OFF};
    Light bedRoom = {"卧室灯", OFF};
    int choice;

    while(1) {
        showStatus(livingRoom, bedRoom);
        printf("\n1.切换客厅灯 2.切换卧室灯 0.退出\n选择: ");
        scanf("%d", &choice);

        if(choice == 0) break;
        switch(choice) {
            case 1: toggleLight(&livingRoom); break;
            case 2: toggleLight(&bedRoom); break;
        }
    }
    return 0;
}
```

## 四、学习建议与进阶

1. **多画图：** 在学习指针时，建议画出内存地址的指向关系图。
2. **不要怕错：** 初学者最常遇到的问题是 `scanf` 导致的死循环，学会用 `while(getchar() != '\n');` 清理缓冲区。
3. **进阶挑战：** 尝试加入“定时器功能”或者“密码锁认证”。